CAHIER DES CHARGES

Audit de sécurité de l'infrastructure de TechnoPlus : détection des vulnérabilités et proposition de corrections

Réalisé par : Kamilia Ferchichi

Filière / Niveau : Licence Réseaux et Services Informatiques (RSI) – 3ème année

Établissement : ISET Nabeul

Encadrant : Mr. Hamza Fileli

Année universitaire : 2026 – 2027

1. Présentation du projet

1.1 Nom du projet

Audit de sécurité de l'infrastructure de TechnoPlus : détection des vulnérabilités et proposition de corrections.

1.2 Contexte

Les entreprises s'appuient sur des réseaux informatiques, des serveurs et des applications web pour assurer leurs activités et mettre leurs services à la disposition des utilisateurs. Ces systèmes peuvent présenter des faiblesses liées à une mauvaise configuration, à des services inutilement accessibles ou à une protection insuffisante des applications.

Le présent projet consiste à étudier la sécurité de l'infrastructure informatique de TechnoPlus à travers un laboratoire virtuel. Cette démarche permettra d'examiner les services accessibles, de rechercher des vulnérabilités ciblées et de proposer des mesures correctives. Les manipulations seront réalisées dans un environnement de test isolé.

1.3 Problématique

Comment évaluer la sécurité de l'infrastructure de TechnoPlus, identifier les principales vulnérabilités présentes et appliquer des corrections adaptées afin de réduire les risques informatiques ?

1.4 Objectif général

L'objectif général est de réaliser un audit de sécurité sur une infrastructure représentative de celle de TechnoPlus, de détecter un ensemble limité de vulnérabilités, puis de mettre en œuvre des mesures de protection et de vérifier leur efficacité.

1.5 Objectifs spécifiques

- Mettre en place un laboratoire virtuel composé de deux machines Ubuntu ayant des rôles distincts.
- Configurer la communication entre la machine d'audit et le serveur cible.
- Identifier les ports ouverts et les services actifs sur le serveur à l'aide de Nmap.
- Examiner la configuration du serveur web et de l'application web de test.
- Repérer et décrire quelques vulnérabilités représentatives.
- Évaluer les risques associés aux vulnérabilités détectées.
- Appliquer des corrections adaptées, notamment au niveau du pare-feu, des mises à jour et des accès SSH.
- Effectuer de nouveaux tests afin de vérifier l'amélioration de la sécurité.
- Présenter les résultats et les preuves dans un rapport technique.

1.6 Présentation de l'organisation

TechnoPlus est une entreprise spécialisée dans les services informatiques. Elle dispose d'une infrastructure comprenant un serveur central destiné à héberger une application web utilisée par ses utilisateurs. Ce serveur propose également un service SSH permettant à l'administrateur d'effectuer des opérations de maintenance à distance.

Dans le cadre de ce projet, l'infrastructure étudiée sera représentée par un laboratoire virtuel composé de deux machines : Ubuntu Desktop, utilisée par l'auditeur pour réaliser les vérifications de sécurité, et Ubuntu Server, qui représente le serveur de TechnoPlus.

L'application DVWA sera installée sur Ubuntu Server comme application web de test afin de réaliser des exercices de vérification dans un environnement contrôlé. L'objectif est d'évaluer les risques, de relever

les faiblesses observées et de proposer des corrections permettant d'améliorer la protection de l'infrastructure.

2. Analyse des besoins

Pour assurer le fonctionnement de ses services, TechnoPlus a besoin d'un serveur capable d'héberger une application web et de permettre son administration à distance. L'infrastructure doit également limiter les accès non nécessaires et protéger les services exposés.

Les besoins retenus pour ce projet sont présentés dans le tableau suivant.

Élément	Besoin retenu
Utilisateurs	Accéder à l'application web hébergée sur le serveur.
Serveur	Disposer d'un serveur Ubuntu assurant l'hébergement web et l'accès SSH pour l'administration.
Audit de sécurité	Disposer d'une machine séparée pour examiner les ports, les services et l'application web.
Accès réseau	Permettre la communication entre la machine d'audit et le serveur dans un réseau de laboratoire isolé.
Protection	Contrôler les connexions, limiter les services accessibles et corriger les faiblesses détectées.
Administration	Sécuriser l'accès distant au serveur à l'aide du protocole SSH.
Validation	Comparer les résultats des tests avant et après l'application des corrections.

3. Architecture réseau et laboratoire

Le laboratoire sera réalisé à l'aide de VirtualBox. Il comportera deux machines virtuelles Ubuntu reliées par un réseau interne privé. Chaque machine aura un rôle précis afin de séparer les opérations d'audit des services examinés.

3.1 Rôle des machines

- Ubuntu Desktop – machine d'audit : elle sera utilisée par l'auditeur pour lancer les commandes de reconnaissance et utiliser les outils de vérification de sécurité, notamment Nmap, Nikto et Burp Suite Community.
- Ubuntu Server – serveur de TechnoPlus : il hébergera le serveur web Apache, l'application DVWA utilisée pour les tests et le service SSH destiné à l'administration.

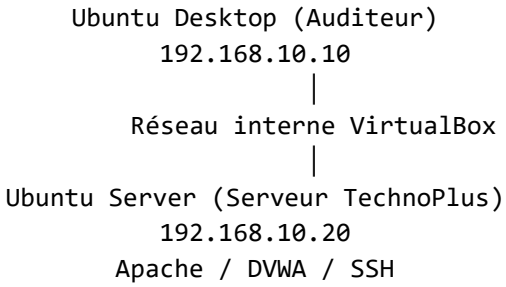
3.2 Organisation du réseau

Les deux machines seront connectées au même réseau interne VirtualBox. Cette configuration permettra à la machine Ubuntu Desktop de communiquer avec Ubuntu Server sans exposer les tests au réseau réel.

3.3 Topologie proposée

Machine	Adresse IP indicative	Rôle et services
Ubuntu Desktop	192.168.10.10	Machine d'audit : Nmap, Nikto et Burp Suite Community.
Ubuntu Server	192.168.10.20	Serveur cible : Apache, application DVWA et SSH.

Schéma logique à intégrer dans le rapport :



Les adresses IP sont proposées à titre indicatif. Elles pourront être adaptées selon la configuration du réseau interne choisi dans VirtualBox.

4. Technologies et protocoles utilisés

Le projet s'appuie sur des technologies accessibles et adaptées à la mise en place d'un petit laboratoire d'audit.

Technologie / protocole	Utilisation dans le projet
TCP/IP	Assurer la communication entre les deux machines virtuelles.
HTTP	Permettre l'accès à l'application web hébergée sur le serveur.
SSH	Permettre l'administration distante du serveur Ubuntu.
Réseau interne VirtualBox	Isoler les échanges et les tests réalisés dans le laboratoire.
Pare-feu UFW	Contrôler les connexions entrantes autorisées vers le serveur.

5. Matériel et logiciels

5.1 Matériel nécessaire

Équipement	Quantité	Rôle
Ordinateur portable	1	Exécuter VirtualBox et les deux machines virtuelles Ubuntu.

5.2 Logiciels et outils

Logiciel / outil	Rôle
VirtualBox	Créer et gérer les machines virtuelles.
Ubuntu Desktop	Fournir l'environnement de travail et les outils d'audit.
Ubuntu Server	Héberger les services représentant le serveur de TechnoPlus.
Apache	Fournir le service web sur le serveur cible.
DVWA	Fournir une application web de test contenant des faiblesses volontairement présentes pour les exercices.
Nmap	Découvrir les ports ouverts et identifier les services accessibles.
Nikto	Vérifier certains éléments de configuration et de sécurité du serveur web.
Burp Suite Community	Observer et examiner les requêtes échangées avec l'application web.
UFW	Configurer des règles simples de pare-feu sur Ubuntu Server.

Les outils d'audit seront installés sur Ubuntu Desktop. Les services à examiner et l'application web de test seront installés sur Ubuntu Server.

6. Plan d’adressage IP

Le laboratoire utilisera un seul réseau privé interne. Le plan d’adressage ci-dessous est proposé pour faciliter la communication entre les deux machines.

Machine	Adresse IP	Masque	Passerelle	Réseau
Ubuntu Desktop	192.168.10.10	255.255.255.0	Aucune	192.168.10.0/24
Ubuntu Server	192.168.10.20	255.255.255.0	Aucune	192.168.10.0/24

Les deux machines appartiennent au même sous-réseau 192.168.10.0/24. Elles peuvent donc communiquer directement entre elles, sans routeur ni passerelle pour les échanges du réseau interne.

7. Sécurité du laboratoire

La sécurité sera prise en compte pendant la réalisation des tests et lors de la correction des vulnérabilités. Les mesures suivantes seront appliquées :

- Isolation du réseau : utiliser le réseau interne de VirtualBox afin de séparer les tests du réseau réel.
- Autorisation des tests : effectuer les vérifications uniquement sur le serveur prévu dans le laboratoire.
- Contrôle des accès : utiliser des mots de passe robustes et limiter l’accès SSH aux besoins d’administration.
- Configuration du pare-feu : utiliser UFW pour autoriser uniquement les connexions nécessaires.
- Réduction des services : désactiver les services qui ne sont pas utiles au fonctionnement du serveur.
- Mises à jour : installer les mises à jour de sécurité disponibles pour le système et les services.
- Protection de l’application : appliquer les réglages de sécurité retenus pour l’application web de test.

Les tests seront réalisés de manière limitée et contrôlée. Aucune opération d’audit ou de test ne sera menée sur un système externe ou sur une infrastructure sans autorisation.

8. Fonctionnalités attendues

À la fin du projet, le laboratoire devra permettre de réaliser les opérations suivantes :

- Démarrer les deux machines Ubuntu et vérifier leur communication sur le réseau interne.
- Identifier le serveur cible et examiner ses ports ouverts à l’aide de Nmap.
- Repérer les services accessibles, notamment Apache et SSH.
- Accéder à l’application DVWA hébergée sur Ubuntu Server.
- Effectuer des vérifications de sécurité de base à l’aide de Nikto et de Burp Suite Community.
- Identifier et expliquer un nombre limité de vulnérabilités ou de faiblesses de configuration.
- Évaluer les risques associés aux éléments détectés.
- Proposer et appliquer des corrections adaptées, par exemple des règles UFW, des mises à jour ou une meilleure configuration de SSH et de l’application.
- Réaliser à nouveau les tests concernés et comparer les résultats avant et après correction.
- Conserver les résultats et les captures d’écran nécessaires à la rédaction du rapport.

Le projet ne vise pas à réaliser un audit exhaustif ni à étudier toutes les catégories d’attaques. Il se concentre sur quelques vérifications représentatives et sur la mise en œuvre de corrections réalisables.

9. Contraintes du projet

- **Temps :** le projet doit être réalisé dans le délai fixé par l'établissement.
- **Matériel :** l'exécution simultanée des deux machines virtuelles dépend de la mémoire et des ressources disponibles sur l'ordinateur.
- **Logiciels :** les systèmes et les outils utilisés doivent être gratuits ou disposer d'une version communautaire.
- **Complexité :** le laboratoire sera limité à deux machines virtuelles et à des opérations adaptées au niveau du projet.
- **Sécurité et autorisation :** tous les tests devront être effectués dans le laboratoire isolé et uniquement sur les systèmes prévus à cet effet.
- **Documentation :** les commandes principales, les résultats et les captures d'écran devront être conservés pour faciliter l'analyse et la rédaction du rapport.

10. Tests et validation

Des tests seront réalisés à chaque étape afin de vérifier le bon fonctionnement du laboratoire, de relever les vulnérabilités ciblées et de confirmer l'efficacité des corrections appliquées.

Test	Méthode de vérification	Résultat attendu
Connectivité	Effectuer un ping entre Ubuntu Desktop et Ubuntu Server.	Les deux machines communiquent sur le réseau interne.
Découverte des ports	Lancer un scan Nmap sur l'adresse IP d'Ubuntu Server.	Les ports ouverts et les services accessibles sont identifiés.
Serveur web	Accéder au service Apache et effectuer des vérifications avec les outils retenus.	Le service web est accessible et les éléments à examiner sont relevés.
Application web	Effectuer des vérifications contrôlées sur DVWA avec Burp Suite Community.	Les faiblesses ciblées de l'application de test sont identifiées.
Accès SSH	Vérifier l'accès SSH et les paramètres de configuration retenus.	Les conditions d'accès distant sont connues et contrôlées.
Correction	Appliquer les mesures choisies : mises à jour, règles UFW et sécurisation des services.	Les faiblesses ciblées sont corrigées ou leur risque est réduit.
Vérification finale	Répéter les tests concernés après correction.	Les résultats permettent de constater l'amélioration obtenue.

La validation sera fondée sur la comparaison des résultats avant et après correction, ainsi que sur les captures d'écran et les journaux disponibles.

11. Livrables

Les éléments suivants seront fournis à la fin du projet :

- Le cahier des charges du projet.
- Le schéma de l'architecture du laboratoire.
- Le plan d'adressage IP.
- Les deux machines virtuelles Ubuntu configurées et le laboratoire fonctionnel.
- Les résultats des scans et des vérifications de sécurité.
- Un tableau récapitulatif des vulnérabilités détectées, précisant leur description, leur impact et les corrections proposées.
- Les preuves des corrections et les résultats des tests de validation.
- Le rapport technique final.

- La présentation PowerPoint du projet.